

Intervallumok

A számegyenes egy darabja



Intervallumok

Tankönyv: 9. lecke: Intervallumok, 32-35. oldal.

Röviden

- **Intervallum:** ha $a < b$, az a és b közötti összes valós szám halmaza, a végpontokkal vagy nélkülük. **Zárt** $[a; b]$: mindkét végpont hozzátartozik; **nyílt** $]a; b[$: egyik sem; **balról zárt, jobbról nyílt** $[a; b[$ és **balról nyílt, jobbról zárt** $]a; b]$: csak az egyik.

A tankönyv alapján

- **Számegyenesen** kiemeljük a halmazt: a **telj. pont** hozzátartozó, az **üres karika** kimaradó végpontot jelöl. A befelé néző zárójel ($[a$ vagy $b]$) azt jelenti, hogy a végpont benne van, a kifelé forduló ($]a$ vagy $b[$), hogy nincs.
- **Egyenlőtlenségből intervallum:** a $\leq$ jelnél a végpont benne van, a $<$ jelnél nincs: $-1 < x \leq 3$ pontosan akkor igaz, ha $x \in]-1; 3]$. A fő feladattípus: egyenlőtlenséget intervallummal felírni és számegyenesen ábrázolni, illetve számegyenesről leolvasni, akár többféleképpen.

gépi magyarázat

- Az intervallumok **halmazok**, ezért uniójuk, metszetük és különbségük is képezhető:
 $] -2; 5] \cup [1; 6[=] -2; 6[$, $] -2; 5] \cap [1; 6[= [1; 5]$, $] -2; 5] \setminus [1; 6[=] -2; 1[$; a végpontokat mindig külön ellenőrizd. Az **abszolút érték**: $|a| = a$, ha $a \geq 0$, és $|a| = -a$, ha $a < 0$, például $|-3| = 3$. Távolságként: az $|a - b|$ az a és b távolsága a számegyenesen.

A tankönyv alapján

- **Végtelen intervallum:** például $[2; +\infty[$ (a 2 és minden nála nagyobb szám) vagy $] -\infty; -1[$. A ∞ (végtelen) nem szám, ezért mellette a zárójel mindig kifelé fordul.

gépi kiegészítés

Sok mennyiségnek nem egyetlen pontos értéke van, hanem egy tartománya: a szoba hőmérséklete legyen 20 és 24 fok között, egy zacskó cukorka tömege legalább 98, legfeljebb 102 gramm. Az ilyen "ettől eddig" tartó számhalmazok neve a matematikában **intervallum**. Egy intervallumot háromféleképpen adhatsz meg: egyenlőtlenséggel ($20 \leq x \leq 24$), rövid jelöléssel ($[20; 24]$) és rajzzal a számegyenesen. Ez az oldal azt tanítja meg, hogyan válts e három alak között.

💡 ☹ gépi magyarázat

Az intervallum **halmaz**: a számegyenes egy darabjának összes száma. Ezért az elem ($\in$), a részhalmaz, az unió, a metszet és a különbség itt is ugyanazt jelenti, mint a halmazoknál.

💡 ☹ gépi magyarázat

A számegyenes és a valós számok

A számegyenesen minden valós számnak pontosan egy pont felel meg, és fordítva: minden ponthoz pontosan egy valós szám tartozik. Egy tört helyét úgy találod meg, hogy a két szomszédos egész szám közötti szakaszt annyi egyforma darabra vágod, amennyi a tört nevezője. Például a $3\frac{2}{5}$ megkereséséhez a 3 és a 4 közötti egységnyi szakaszt öt egyforma darabra vágjuk, és a 3-tól két darabnyit lépünk jobbra.

📖 A tankönyv alapján

A **valós számok** a számegyenes pontjaihoz tartozó számok: az egész számok, a törtek és tizedes törtek (például $-\frac{8}{3}$ vagy $0,5$), és azok a számok is, amelyek nem írhatók fel két egész szám hányadosaként, mint a $\sqrt{2}$. A valós számok halmazának jele $\mathbb{R}$. Két szomszédos egész szám között is végtelen sok valós szám van. Ezért egy intervallumban nemcsak egész számok vannak, hanem minden szám, amely a két végpont közé esik.

💡 ☹ gépi magyarázat

Az intervallum fajtái

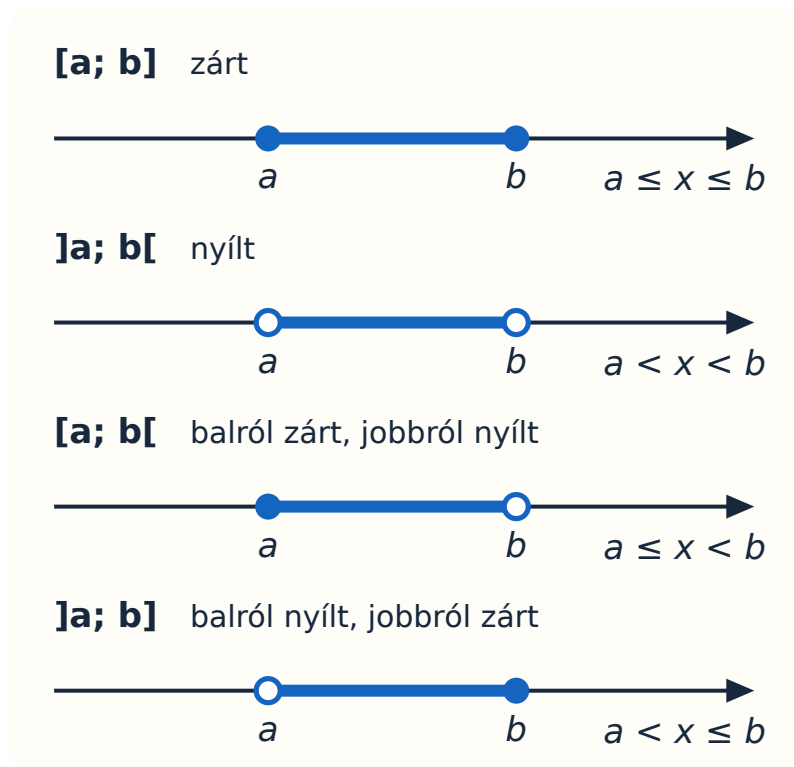
Legyen a és b két valós szám, és $a < b$. Ezek lesznek az intervallum **végpontjai**.

- Az a és b között **lévő** számok halmaza az a és b végpontú **nyílt intervallum**. Jele: $]a; b[$. A végpontok nem tartoznak bele.
- Ha az a -t és a b -t is hozzávesszük, az a és b végpontú **zárt intervallumot** kapjuk. Jele: $[a; b]$.
- Ha a zárt intervallumból csak az a -t hagyjuk el, a **balról nyílt, jobbról zárt** intervallumot kapjuk, jele $]a; b]$. Ha csak a b -t hagyjuk el, a **balról zárt, jobbról nyílt** intervallumot kapjuk, jele $[a; b[$.

Például a $[-3; 0]$ zárt intervallumban a -3 és a 0 is benne van; az $[1; 4[$ balról zárt, jobbról nyílt intervallumban az 1 benne van, a 4 nincs.

 A tankönyv alapján

Az ábrán a és b két tetszőleges szám, $a < b$. A kék szakasz az intervallum; a teli pont azt jelzi, hogy a végpont hozzátartozik, az üres karika azt, hogy nem. Jobb oldalt az intervallum egyenlőtlenséges alakja áll: x az intervallum bármelyik eleme.



Ugyanez táblázatban; az első oszlopban az intervallum egyenlőtlenséges alakja áll:

Egyenlőtlenség	Intervallum	Neve
$a \leq x \leq b$	$[a; b]$	zárt

Egyenlőtlenség	Intervallum	Neve
$a < x < b$	$]a; b[$	nyílt
$a \leq x < b$	$[a; b[$	balról zárt, jobbról nyílt
$a < x \leq b$	$]a; b]$	balról nyílt, jobbról zárt

💡 ☹ gépi magyarázat

Hogyan jegyezd meg? A szögletes zárójel "átöleli" a végpontot, ha az benne van: $[a$ és $b]$ befelé néz. Ha a végpont kimarad, a zárójel kifelé fordul, mintha eltolná magától: $]a$ és $b[$. A $\leq$ jelben benne van az egyenlőség is, ezért ott a végpont is megfelel; a $<$ jelben nincs, ezért ott a végpont kimarad. A balról nyílt, jobbról zárt és a balról zárt, jobbról nyílt intervallum közös neve **félig nyílt intervallum**. Mindig a kisebb végpont áll elől: $[-1; 3]$, és nem $[3; -1]$.

💡 ☹ gépi magyarázat

Más könyvekben és a legtöbb külföldi szövegben a kifelé forduló szögletes zárójel helyett kerek zárójelet írnak: $]a; b[$ helyett $(a; b)$, $[a; b[$ helyett $[a; b)$. A jelentés ugyanaz.

+ ☹ gépi kiegészítés

Végtelen intervallumok

Egy intervallum az egyik irányban korlátlanul is folytatódhat. Például a 2 és minden nála nagyobb szám halmaza $[2; +\infty[$, a -1 -nél kisebb számoké $] -\infty; -1[$. A $+\infty$ (plusz végtelen) és a $-\infty$ (mínusz végtelen) nem szám, csak azt jelzi, hogy a halmaz abban az irányban nem ér véget. Ezért nem lehet a halmaz eleme, és mellette a zárójel mindig kifelé fordul. A $+\infty$ helyett sokszor csak ∞ -t írnak. Számegyenesen a kiemelés a vonal végéig, a nyílíg tart (vagy a bal szélíg).

Egyenlőtlenség	Intervallum
$x \geq a$	$[a; +\infty[$
$x > a$	$]a; +\infty[$
$x \leq b$	$] -\infty; b]$
$x < b$	$] -\infty; b[$

Az összes valós szám is intervallum: $\mathbb{R} =] -\infty; +\infty[$.

+ ☹ gépi kiegészítés

Műveletek intervallumokkal

Óra: ☹ szept. vége

Minden intervallum számokból álló halmaz, így két intervallumnak ugyanúgy képezhetjük az unióját, a metszetét és a különbségét, mint bármely két halmaznak. Így ugyanaz a számhalmaz többféleképpen is leírható. Például a 2-től 7-ig tartó zárt intervallum az 5 nélkül:

$$[2; 7] \setminus \{5\} = [2; 5[\cup]5; 7]$$

 A tankönyv alapján

Szövegesen: a $[2; 7]$ intervallumból elhagyjuk az 5-öt; ugyanezt kapjuk, ha a $[2; 5[$ és az $]5; 7]$ intervallumot egyesítjük. Számegyenesen ez egy két szakasz 2-től 7-ig, a 2-nél és a 7-nél teli ponttal, az 5-nél üres karikával.

A bal oldalon a $\setminus$ a különbség jele, a $\{5\}$ pedig az egyelemű halmaz, amelynek egyetlen eleme az 5. A jobb oldal két darabból rakja össze ugyanezt: 2-től 5-ig (az 5 nélkül), és 5-től 7-ig (az 5 nélkül). Ezért áll mindkét darabnál az 5 mellett kifelé forduló zárójel.

Metszet (a közös rész): $] -1; 3] \cap [0; 5[= [0; 3]$. A közös részbe azok a számok tartoznak, amelyek -1 -nél nagyobbak, legfeljebb 3-ak, legalább 0-k és 5-nél kisebbek, vagyis $0 \leq x \leq 3$. A 0 benne van, mert a második intervallum zárt végpontja, és az elsőben is benne van; a 3 ugyanígy az első zárt végpontja.

Unió (legalább az egyikben): $] -1; 3] \cup [0; 5[=] -1; 5[$. A két intervallum átfedi egymást, ezért az unió egyetlen intervallum, a -1 -től az 5-ig, mindkét végpont nélkül.

 ☹ gépi magyarázat

Metszet és unió

$$]-1; 3]$$



$$[0; 5[$$



$$\text{metszet: }]-1; 3] \cap [0; 5[= [0; 3]$$



$$\text{unió: }]-1; 3] \cup [0; 5[=]-1; 5[$$



Különbség

$$[2; 7] \setminus \{5\} = [2; 5[\cup]5; 7]$$



Teli pont: a végpont benne van; üres karika: nincs.

Unió, metszet és különbség két átfedő intervallummal



Óra: ☹ szept. vége

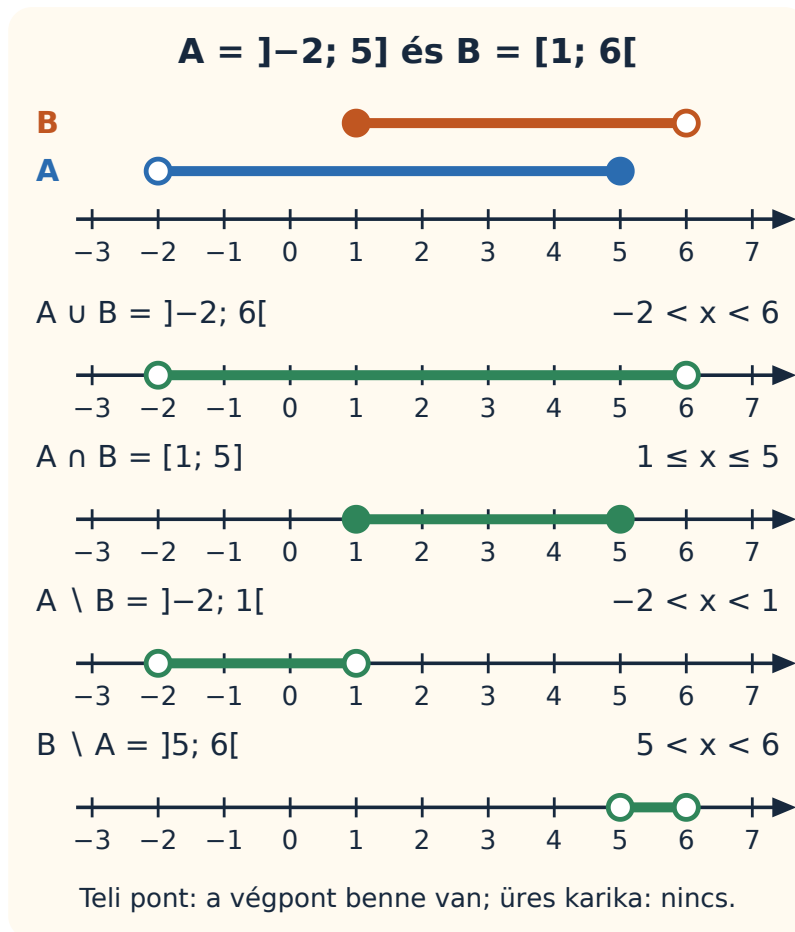
Feladat. Legyen $A =]-2; 5]$ és $B = [1; 6[$. Add meg az $A \cup B$, az $A \cap B$, az $A \setminus B$ és a $B \setminus A$ halmazt intervallummal és egyenlőtlenséggel is!

Egyenlőtlenséggel: az A elemeire $-2 < x \leq 5$, a B elemeire $1 \leq x < 6$ igaz.

A módszer: rajzold a két intervallumot ugyanazon számegyenes fölé, egymás alá. Az unióhoz azt a részt keresed, ahol legalább az egyik szakasz fut, a metszethez azt, ahol mindkettő, a különbséghez az első szakasz azon részét, ahol a második nem fut. A végpontokat mindig külön ellenőrizd: benne vannak-e az eredményben.



☹ gépi magyarázat



- **Unió:** $A \cup B =]-2; 6[$, vagyis $-2 < x < 6$. A -2 egyik intervallumban sincs benne, a 6 sem, mert a B nyílt végpontja. Az 5 az A -ban benne van, és a B szakasza 6 -ig folytatódik, ezért az unió egyetlen szakasz.

⚠️ gépi javítás

- **Metszet:** $A \cap B = [1; 5]$, vagyis $1 \leq x \leq 5$. Az 1 a B zárt végpontja, és az A -ban is benne van; az 5 az A zárt végpontja, és a B -ben is benne van.
- **Különbség:** $A \setminus B =]-2; 1[$, vagyis $-2 < x < 1$. Az A -ból elvesszük mindazt, ami a B -ben is benne van. Az 1 a B -ben benne van, ezért kimarad, és mellette kifelé fordul a zárójel.
- **Fordított különbség:** $B \setminus A =]5; 6[$, vagyis $5 < x < 6$. Az 5 az A -ban benne van, ezért kimarad; a 6 a B -ben sincs benne.

Szövegesen: az unió -2 -től 6 -ig tart, mindkét végpont nélkül; a metszet 1 -től 5 -ig, mindkét végponttal; az $A \setminus B$ -2 -től 1 -ig, a $B \setminus A$ 5 -től 6 -ig tart, végpontok nélkül.

A különbségnél a sorrend számít: az $A \setminus B$ és a $B \setminus A$ itt egészen más halmaz. Ellenőrzés egy-egy számmal: a 0 az A -ban benne van, a B -ben nincs, tehát az $A \setminus B$ -ben van ✓; az $5,5$ csak a B -ben van, tehát a $B \setminus A$ -ban ✓; a 3 mindkettőben benne van, tehát a metszetben ✓.

💡 gépi magyarázat

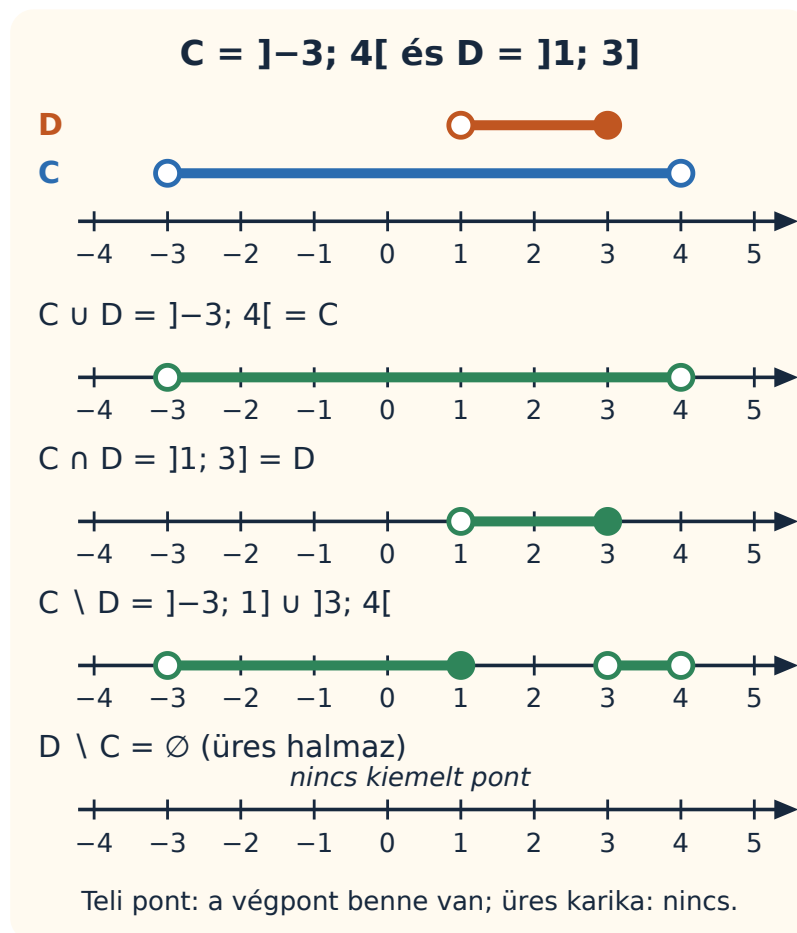
Amikor az egyik intervallum a másik része

 Óra: ☹ szept. vége

Feladat. Legyen $C =]-3; 4[$ és $D =]1; 3]$. Mennyi a $C \cup D$, a $C \cap D$, a $C \setminus D$ és a $D \setminus C$?

A D minden eleme a C -nek is eleme, vagyis a D **részhalmaza** a C -nek ($D \subseteq C$).

Számegyenesen a D szakasza teljesen a C szakasza fölött fut.



- $C \cup D =]-3; 4[= C$: a D semmi újat nem ad hozzá.
- $C \cap D =]1; 3] = D$: a közös rész maga a D .
- $C \setminus D =]-3; 1] \cup]3; 4[$: a C -ből kivágjuk a D -t, és két darab marad. Az 1 megmarad, mert a D nyílt végpontja, tehát nincs a D -ben; a 3 kimarad, mert a D zárt végpontja.
- $D \setminus C = \emptyset$: a D -nek nincs olyan eleme, amely ne lenne a C -ben, ezért a különbség az üres halmaz.

Szövegesen: az unió a C , a metszet a D ; a $C \setminus D$ két darab, -3 -tól 1-ig (az 1-gyel együtt) és 3-tól 4-ig (végpontok nélkül); a $D \setminus C$ üres.

Általában: ha $D \subseteq C$, akkor $C \cup D = C$, $C \cap D = D$ és $D \setminus C = \emptyset$. A különbség eredménye tehát két intervallum uniója, sőt üres halmaz is lehet. A kivágott rész szélén a zárójel "átfordul": ami a D -ben benne volt (a 3), az a maradékból kimarad; ami nem volt benne (az 1), az megmarad.

💡 ☹ gépi magyarázat

Abszolút érték: távolság a számegyenesen

📅 Óra: ☹ szept. vége

Egy szám **abszolút értéke** a szám maga, ha a szám pozitív vagy 0; ha a szám negatív, akkor az ellentettje (a mínusz jel nélküli szám). Jele $|a|$, képlettel:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{ha } a \geq 0 \\ -a, & \text{ha } a < 0 \end{cases}$$

Szövegesen: ha az a nem negatív, az abszolút értéke önmaga; ha negatív, az abszolút értéke a $-a$, vagyis az ellentettje.

Példák: $|5| = 5$; $|-3| = -(-3) = 3$; $|3 - 5| = |-2| = 2$; $|3 - (-5)| = |3 + 5| = 8$.

A $-a$ itt nem negatív számot jelent: ha $a = -3$, akkor $-a = -(-3) = 3$. Ezért egy szám abszolút értéke soha nem negatív. Ha a függőleges vonalak között kifejezés áll, előbb azt számold ki ($3 - 5 = -2$), és csak utána vedd az abszolút értékét.

💡 ☹ gépi magyarázat

Ha két szám különbségének az abszolút értékét vesszük, megkapjuk, milyen messze van egymástól a két szám a számegyenesen: ez a két szám **távolsága**. Például $|3 - 5| = 2$: ennyire van a 3 az 5-től; $|3 - (-5)| = |3 + 5| = 8$: ennyire van a 3 a -5 -től.

📖 A tankönyv alapján

Például $|7| = 7$, $|0| = 0$, $|-7| = 7$; az $|x|$ tehát az x távolsága a 0-tól. Távolság nem lehet negatív, ezért egy szám abszolút értéke sem: az $|x - 5| = -2$ egyenletnek például nincs megoldása.

💡 ☹ gépi magyarázat

Mivel $|x|$ a 0-tól mért távolság, egy $|x|$ -re vonatkozó feltétel a 0 körül, mindkét oldalon kijelöl egy részt. Általában, ha $r \geq 0$, akkor $|x - c| \leq r$ azt mondja, hogy x legfeljebb r távolságra van a c számtól, vagyis $c - r \leq x \leq c + r$, azaz $x \in [c - r; c + r]$. A c az intervallum közepe, az r a fele hossza.

Visszafelé is működik: az $[a; b]$ intervallum közepe $c = \frac{a+b}{2}$, a fele hossza $r = \frac{b-a}{2}$, ezért $a \leq x \leq b$ ugyanaz, mint $|x - c| \leq r$. Például $[98; 102]$: a közepe 100, a fele hossza 2, tehát $|x - 100| \leq 2$.

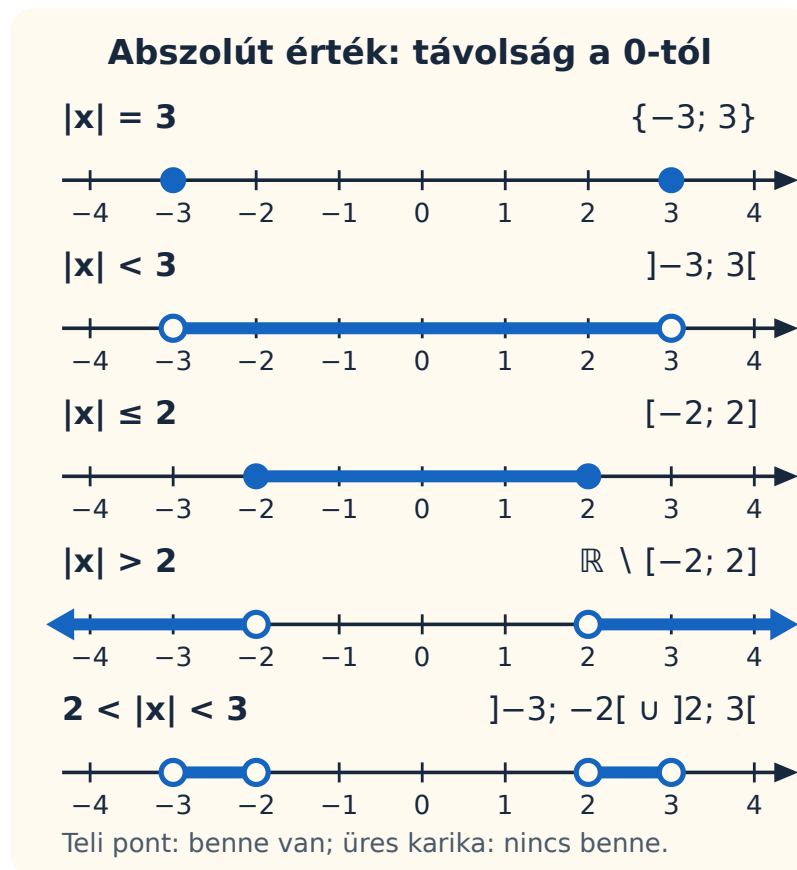
💡 © gépi magyarázat

Példa: abszolút érték a számegyenesen. Mely számok abszolút értéke felel meg a feltételnek? Mindegyik halmazt felírjuk, és megmondjuk, hogyan rajzoljuk a számegyenesre.

- **Pontosan 3:** a -3 és a 3 . Ez két szám, a $\{-3; 3\}$ halmaz, nem intervallum. Rajz: két teli pont, a -3 -nál és a 3 -nál, köztük nincs kiemelés.
- **Kisebb 3-nál:** a -3 és a 3 közötti számok, a $]-3; 3[$ nyílt intervallum. Rajz: kiemelt szakasz -3 -tól 3 -ig, mindkét végén üres karika.
- **Nem nagyobb 2-nél** (legfeljebb 2): a $[-2; 2]$ zárt intervallum. Rajz: kiemelt szakasz -2 -től 2 -ig, mindkét végén teli pont.
- **Nagyobb 2-nél:** a valós számok a $[-2; 2]$ nélkül, $\mathbb{R} \setminus [-2; 2]$. Rajz: kiemelés a -2 -től balra a vonal széléig és a 2 -től jobbra a nyílra, a -2 -nél és a 2 -nél üres karika.

- **2 és 3 közötti:** két darab, a $] -3; -2[$ és a $] 2; 3[$ intervallum uniója. Rajz: két kiemelt szakasz, -3 -tól -2 -ig és 2 -től 3 -ig, mind a négy végén üres karika.

 A tankönyv alapján



A "nagyobb 2-nél" halmaz végtelen intervallumokkal is felírható: $] -\infty; -2[\cup] 2; +\infty[$.

  gépi kiegészítés

Példa: a cukorkászacskó. A zacskón ez áll: tömege $100 \text{ g} \pm 2 \text{ g}$. Ha a zacskó tömege x gramm, ez azt jelenti, hogy a tömeg legalább 98, legfeljebb 102 gramm: $98 \leq x \leq 102$. Más szóval a 100 grammtól való eltérés legfeljebb 2 gramm: $|x - 100| \leq 2$. Az $x \geq 98$ nem ugyanezt mondja, mert akkor 260 gramm is lehetne; az $|x| \leq 102$ sem, mert az -102 és 102 közötti értékeket engedi meg, akár 0 grammot is.

 A tankönyv alapján

Intervallummal: $x \in [98; 102]$.

  gépi magyarázat

Példa: egész megoldások. Melyik egész számokra igaz, hogy $|x - 3| < 5$? Az $|x - 3|$ az x távolsága a 3-tól, tehát azokat az egész számokat keressük, amelyek a 3-hoz 5 egységnél közelebb vannak: -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 , összesen 9 szám. A -2 és a 8 távolsága a 3-tól éppen 5, ez nem kisebb 5-nél, így ők kimaradnak.

 A tankönyv alapján

Ha minden valós szám szóba jöhet, a megoldások halmaza a $] -2; 8[$ nyílt intervallum: $3 - 5 = -2$ és $3 + 5 = 8$, és a végpontok kimaradnak, mert a feltételben $<$ áll.

  gépi kiegészítés

Kidolgozott feladatok

Négy feladattípus következik: egyenlőtlenségből intervallumot írunk fel és rajzolunk; számegyenesre rajzolt halmazt írunk fel intervallumokkal; egész számokat keresünk adott abszolút értékkel; végül feltétellel megadott halmazokat írunk fel intervallummal, és műveleteket végzünk velük.

Egyenlőtlenségből intervallum

Feladat. Mely x valós számokra igaz az egyenlőtlenség? Ábrázold a megoldások halmazát számegyenesen, és írd fel intervallumként!

- a) $-1 < x \leq 3$
- b) $-\frac{8}{3} \leq x \leq -\frac{2}{5}$

 A tankönyv alapján

a) $-1 < x \leq 3$

1. **A végpontok:** -1 és 3 . A kisebb áll elől, $-1 < 3$, így a sorrend jó.
2. **A bal végpont:** a -1 és az x között $<$ áll. A -1 nem megoldás, hiszen $-1 < -1$ hamis. Ezért ott üres karika és kifelé forduló zárójel áll: $] -1$.
3. **A jobb végpont:** az x és a 3 között $\leq$ áll. A 3 megoldás, mert $3 \leq 3$ igaz. Ezért ott teli pont és befelé néző zárójel áll: $3]$.
4. **Az eredmény:** $] -1; 3]$, balról nyílt, jobbról zárt intervallum.
5. **Ellenőrzés:** a 0 benne van, mert $-1 < 0 \leq 3$ ✓. A $3,5$ nincs benne, mert $3,5 \leq 3$ hamis ✓.

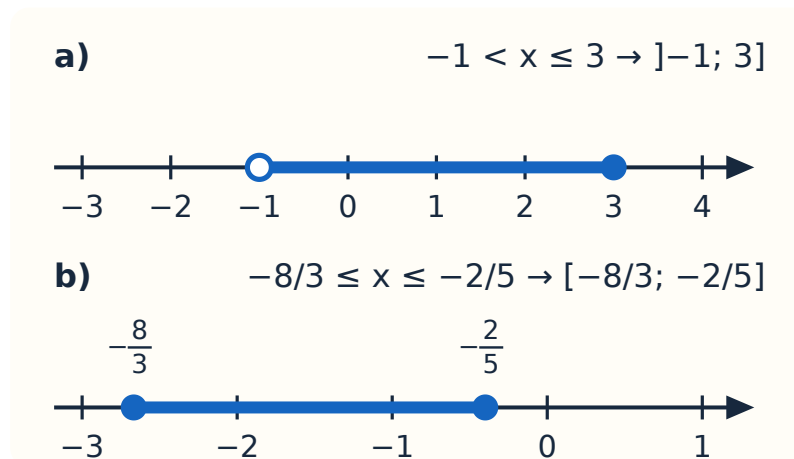
Szövegesen: a -1 -nél nagyobb, de legfeljebb 3 számok halmaza a $] -1; 3]$ intervallum.

b) $-\frac{8}{3} \leq x \leq -\frac{2}{5}$

1. **Hol vannak a végpontok?** $-\frac{8}{3} = -2\frac{2}{3} \approx -2,67$: a -3 és a -2 közötti szakaszt 3 egyenlő részre osztjuk, és a -2 -től balra a második osztópont. $-\frac{2}{5} = -0,4$: a -1 és a 0 közötti szakaszt 5 egyenlő részre osztjuk, és a 0 -tól balra a második osztópont.
2. **A sorrend:** $-2,67 < -0,4$, tehát $-\frac{8}{3}$ áll elől.
3. **A végpontok hovatartozása:** mindkét oldalon $\leq$ áll, ezért mindkét végpont megoldás: két teli pont, két befelé néző zárójel.
4. **Az eredmény:** $[-\frac{8}{3}; -\frac{2}{5}]$, zárt intervallum.
5. **Ellenőrzés:** a -1 benne van, mert $-2,67 \leq -1 \leq -0,4$ ✓. A 0 nincs benne, mert $0 \leq -0,4$ hamis ✓. A -3 sincs benne, mert $-3 < -2,67$ ✓.

Szövegesen: a $-\frac{8}{3}$ és a $-\frac{2}{5}$ közötti számok a két végponttal együtt, ez a $[-\frac{8}{3}; -\frac{2}{5}]$ zárt intervallum.

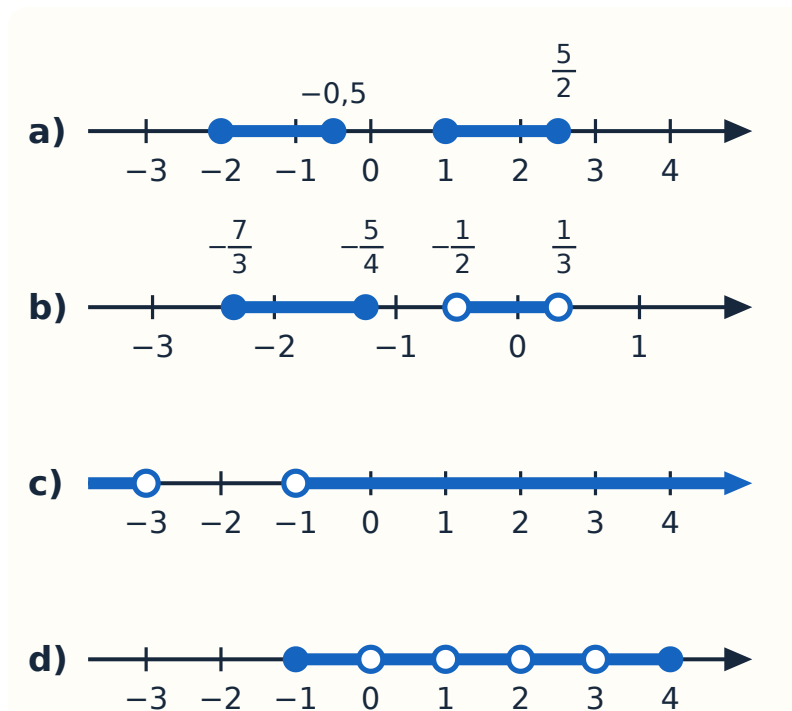
💡 © gépi magyarázat



Számegyenesről intervallum

Feladat. Az alábbi négy számegyenesen kék kiemelés jelöl egy-egy számhalmazt: a teli pont azt jelzi, hogy a végpont a halmazhoz tartozik, az üres karika azt, hogy nem. Add meg mindegyik halmazt intervallumokkal, és keress többféle leírást is!

■ A tankönyv alapján



A módszer:

1. Keresd meg a kiemelt darabokat balról jobbra.
2. Minden darabnál nézd meg a két végét: teli pontnál befelé néző, üres karikánál kifelé forduló zárójel kell. Ha a kiemelés a vonal végéig fut, ott $+\infty$ (balra $-\infty$) áll.
3. A darabokat unióval ($\cup$) kapcsold össze.
4. **Másik leírás:** vedd azt az intervallumot, amely a bal szélső kiemelt végponttól a jobb szélső kiemelt végpontig tart; e két végpontnál ugyanúgy álljon a zárójel, mint a kiemelésnél (teli pont: befelé, üres karika: kifelé). Ebből vond ki ($\setminus$) a hézagokat. A hézag és a megmaradó darab közös végpontjánál ugyanaz a zárójeljel áll (például $[-0,5]$ és $] -0,5)$, de az egyik darabhoz befelé, a másikhoz kifelé néz: ami a megmaradó darabban benne van, az a kivont részből kimarad, és fordítva.
5. **Ellenőrzés:** válassz egy kiemelt és egy kiemeletlen pontot. Az első legyen benne a felírt halmazban, a második ne.

a) Két darab: -2 -tól $-0,5$ -ig és 1 -tól $\frac{5}{2}$ -ig, mind a négy végpont teli pont.

- Unióval: $[-2; -0,5] \cup [1; \frac{5}{2}]$.
- Különbséggel: $[-2; \frac{5}{2}] \setminus] -0,5; 1[$. A hézag a $-0,5$ és az 1 között van, de maga a $-0,5$ és az 1 kiemelt, ezért a kivont intervallum nyílt.
- Ellenőrzés: a 0 a hézagban van, és egyik darabban sincs benne $\checkmark$. A 2 kiemelt, és $1 \leq 2 \leq 2,5$, tehát benne van $\checkmark$.

b) Két darab: $-\frac{7}{3}$ -tól $-\frac{5}{4}$ -ig teli végpontokkal, és $-\frac{1}{2}$ -tól $\frac{1}{3}$ -ig üres végpontokkal. Tizedes törttel: $-\frac{7}{3} \approx -2,33$, $-\frac{5}{4} = -1,25$, $-\frac{1}{2} = -0,5$, $\frac{1}{3} \approx 0,33$.

- Unióval: $[-\frac{7}{3}; -\frac{5}{4}] \cup] -\frac{1}{2}; \frac{1}{3}[$.

- Különbséggel: $\left[-\frac{7}{3}; \frac{1}{3} \right[\setminus \left]-\frac{5}{4}; -\frac{1}{2} \right]$. Az $\frac{1}{3}$ üres karika, ezért a nagy intervallum is nyílt ott: $\frac{1}{3} \left[$. A $-\frac{5}{4}$ kiemelt, ezért nem kerül a kivont részbe; a $-\frac{1}{2}$ nem kiemelt, ezért a kivont részbe kerül.
- Ellenőrzés: a -1 a hézagban van ($-1,25 < -1 \leq -0,5$), tehát nincs a halmazban $\checkmark$. A 0 benne van a második darabban $\checkmark$. A $-\frac{1}{2}$ nincs benne (üres karika), és a felírásban sem $\checkmark$.

c) Két végtelen darab: balra a -3 -ig és jobbra a -1 -től, mindkét végponton üres karika.

- A valós számokból kivonva: $\mathbb{R} \setminus [-3; -1]$. A -3 és a -1 is kimarad, ezért a kivont intervallum zárt.
- Végtelen intervallumokkal: $]-\infty; -3[\cup]-1; +\infty[$.
- ✚ ☹ gépi kiegészítés
- Ellenőrzés: a -2 a $[-3; -1]$ -ben van, tehát nincs a halmazban $\checkmark$. A -4 és a 0 benne van $\checkmark$.

d) Egy darab -1 -től 4 -ig teli végpontokkal, de belül a $0, 1, 2, 3$ üres karika: ez a négy szám hiányzik.

- Különbséggel: $[-1; 4] \setminus \{0; 1; 2; 3\}$.
- Öt darab uniójaként:

$$[-1; 0[\cup]0; 1[\cup]1; 2[\cup]2; 3[\cup]3; 4]$$

- Ellenőrzés: a $0,5$ benne van $\checkmark$, a 2 nincs $\checkmark$, a 4 benne van $\checkmark$.

Szövegesen: a) $[-2; -0,5]$ és $[1; 2,5]$ uniója; b) $[-\frac{7}{3}; -\frac{5}{4}]$ és $]-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}[$ uniója; c) a valós számok a $[-3; -1]$ nélkül; d) a $[-1; 4]$ a $0, 1, 2, 3$ nélkül.

💡 ☹ gépi magyarázat

Egész számok adott abszolút értékkel

📅 Óra: ☹ szept. vége

Feladat. Hány olyan egész szám van, amelynek az abszolút értéke a) 12 ; b) kisebb, mint 12 ; c) nagyobb, mint 12 ; d) egyjegyű prímszám?

Mindig a 0 két oldalán keress: az abszolút érték a 0 -tól mért távolság, ezért egy pozitív szám és az ellentettje ugyanakkora abszolút értékű.

💡 ☹ gépi magyarázat

- a) $|x| = 12$: a -12 és a 12 , tehát **2** szám.
- b) $|x| < 12$: a $-11, -10, \dots, -1, 0, 1, \dots, 11$ számok. Ez 11 negatív szám, a 0 és 11 pozitív szám, összesen $11 + 1 + 11 = 23$ szám.
- c) $|x| > 12$: a $-13, -14, -15, \dots$ és a $13, 14, 15, \dots$, tehát **végtelen sok** szám. Ezek a $]-\infty; -13] \cup [13; +\infty[$ halmaz egész számai.

- **d)** Az egyjegyű prímszámok: 2, 3, 5, 7 (az 1 nem prímszám). Mindegyikhez két egész szám tartozik, a szám és az ellentettje: $\pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 7$, összesen **8** szám.

A c) intervallumaiban nem egész számok is vannak (például a **13,5**), de a kérdés csak az egész számokat számolja. Ha minden valós szám szóba jönne, a $|x| > 12$ megoldása

$] -\infty; -12[\cup]12; +\infty[$ lenne; az egészek között ez ugyanazokat a számokat adja, mint a **-13**-nál, illetve 13-nál kezdődő zárt alak. A $\pm$ ("plusz-mínusz") jel azt jelzi, hogy a szám és az ellentettje is megfelel.

💡 © gépi magyarázat

Feltétellel megadott intervallumok

📅 Óra: ☹ szept. vége

Feladat. Ábrázold számegyenesen, és írd fel intervallummal az alábbi halmazokat, majd számítsd ki az $A \cap B$, az $A \cup B$, a $B \cup C$ és az $A \cap C$ halmazt!

$$A = \{x \mid x \text{ legalább } -1 \text{ és legfeljebb } 5\}$$

$$B = \{x \mid |x - 2| < 4\}$$

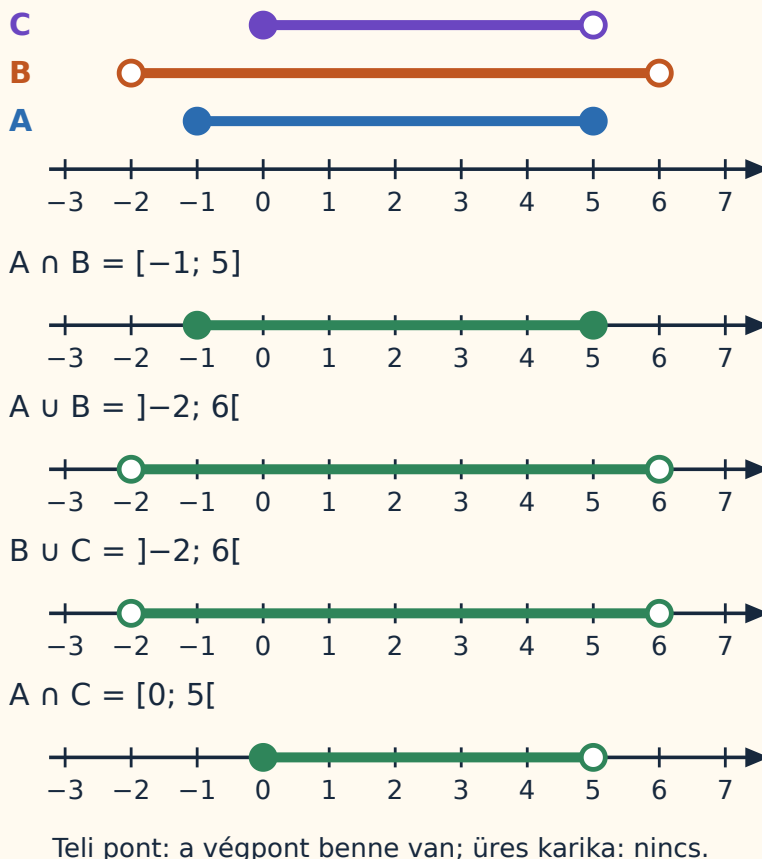
$$C = [0; 5[$$

Az $\{x \mid \dots\}$ jelölés azoknak az x számoknak a halmaza, amelyekre a függőleges vonal utáni feltétel igaz.

💡 © gépi magyarázat

1. **Az A:** a "legalább -1 " azt jelenti, hogy $x \geq -1$, a "legfeljebb 5 " azt, hogy $x \leq 5$. Mindkét végpont benne van: $A = [-1; 5]$.
2. **A B:** az $|x - 2| < 4$ azt mondja, hogy az x a 2-től 4-nél kisebb távolságra van, vagyis $2 - 4 < x < 2 + 4$: $B =]-2; 6[$. A végpontok kimaradnak, mert a feltételben $<$ áll.
3. **A C:** $C = [0; 5[$, a 0 benne van, az 5 nincs.

Három intervallum és műveleteik



- $A \cap B = [-1; 5]$: az A teljesen a B -n belül van ($-2 < -1$ és $5 < 6$), ezért a metszet maga az A .
- $A \cup B =]-2; 6[$: ugyanezért az unió maga a B .
- $B \cup C =]-2; 6[$: a C is a B -n belül van, az unió a B .
- $A \cap C = [0; 5[$: a C az A -n belül van ($0 \geq -1$, és a C az 5 előtt véget ér), ezért a metszet maga a C . Az 5 az A -ban benne van, de a C -ben nincs, így a metszetben sincs.

Szövegesen: A a -1 -től 5-ig tart a végpontokkal, B a -2 -től 6-ig a végpontok nélkül, C a 0-tól 5-ig, a 0-val, de az 5 nélkül; $A \cap B = A$, $A \cup B = B$, $B \cup C = B$, $A \cap C = C$.

✚⊕ gépi kiegészítés

Mire figyelj?

- A lényeg mindig az, hogy a **végpont benne van-e**: $\leq$ vagy $\geq$ esetén befelé néző zárójel és teli pont, $<$ vagy $>$ esetén kifelé forduló zárójel és üres karika.
- $A]a; b[$ **minden** valós számot jelent a és b között, nem csak az egészeket. A $\{a; b\}$ viszont csak két számból álló halmaz.
- A kisebb végpont áll elől, negatív számoknál is: $-\frac{8}{3} < -\frac{2}{5}$, mert a $-\frac{8}{3}$ messzebb van a 0-tól balra.

- Különbséggel felírt alaknál a hézag és a megmaradó darab közös végpontjánál ugyanaz a zárójeljel áll, csak az egyik darabhoz befelé, a másikhoz kifelé néz.
- Két intervallum különbségénél a sorrend számít, és az eredmény két darab is lehet ($] -3; 4[\setminus] 1; 3[=] -3; 1[\cup] 3; 4[$), sőt üres halmaz is.
- Az abszolút érték soha nem negatív: $|-3| = 3$, és nem -3 .

💡 ☹ gépi magyarázat



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség a $[2; 5]$ és a $]2; 5[$ intervallum között?
2. Írd fel intervallummal, és mondd meg, hogyan rajzolod le: $0 \leq x < 4$.
3. Mennyi $|-7|$, $|0|$ és $|3 - 10|$? Miért nem lehet egy szám abszolút értéke negatív?
4. Hány egész szám és hány valós szám van a $[-8/3; -2/5]$ intervallumban?
5. Egy számegyenesen a -2-től 1-ig tartó szakasz ki van emelve; a -2-nél üres karika, az 1-nél teli pont, a 0-nál üres karika áll. Írd fel a halmazt kétféleképpen.
6. Legyen $E =]-2; 5[$ és $F = [0; 2]$. Mennyi $E \cap F$, $E \setminus F$ és $F \setminus E$?
7. Írd fel intervallummal: $x \geq 2$, illetve $x < -1$.
8. Mely valós számok abszolút értéke esik 2 és 5 közé (a 2-t és az 5-öt nem beleértve)?

Nyitott kérdések

1. **Amikor beírod a füzetedbe, a helyes alakot írd:** $] -2; 5[\cup [1; 6[=] -2; 6[$, a 6 mellett kifelé forduló zárójellel, mert a 6 nem tartozik az unióba ($-2 < x < 6$). Jelezd, ha beírtad; addig a fenti kidolgozást használd.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség a $[2; 5]$ és a $]2; 5[$ intervallum között?

A $[2; 5]$ zárt intervallum: a 2 és az 5 is benne van. A $]2; 5[$ nyílt intervallum: a 2 és az 5 nincs benne. A két végpont között minden szám mindkettőben benne van, például a 3 vagy a **4,99**.

2. Írd fel intervallummal, és mondd meg, hogyan rajzolod le: $0 \leq x < 4$.

$[0; 4[$, balról zárt, jobbról nyílt intervallum. Számegyenesen: kék szakasz 0-tól 4-ig, a 0-nál teli pont, a 4-nél üres karika.

3. Mennyi $|-7|$, $|0|$ és $|3 - 10|$? Miért nem lehet egy szám abszolút értéke negatív?

$|-7| = -(-7) = 7$, $|0| = 0$, $|3 - 10| = |-7| = 7$. Negatív számnál az abszolút érték az ellentett ($-a$), ami pozitív; nem negatív számnál maga a szám. Ezért az eredmény soha nem negatív.

4. Hány egész szám és hány valós szám van a $[-8/3; -2/5]$ intervallumban?

Egész szám kettő: a -2 és a -1 (a -3 kisebb $-2,67$ -nél, a 0 nagyobb $-0,4$ -nél). Valós szám végtelen sok.

5. Egy számegyenesen a -2-től 1-ig tartó szakasz ki van emelve; a -2-nél üres karika, az 1-nél teli pont, a 0-nál üres karika áll. Írd fel a halmazt kétféleképpen.

Unióval: $] -2; 0[\cup]0; 1]$. Különbséggel: $] -2; 1] \setminus \{0\}$. A 0 üres karika, ezért mindkét darabnál kifelé fordul mellette a zárójel.

6. Legyen $E =] -2; 5[$ és $F = [0; 2]$. Mennyi $E \cap F$, $E \setminus F$ és $F \setminus E$?

Az F teljesen az E -n belül van. $E \cap F = [0; 2] = F$. $E \setminus F =] -2; 0[\cup]2; 5[$: két darab marad, és a 0 meg a 2 kimarad, mert az F -ben benne vannak. $F \setminus E = \emptyset$, mert az F minden eleme az E -ben is benne van.

7. Írd fel intervallummal: $x \geq 2$, illetve $x < -1$.

$x \geq 2$: $[2; +\infty[$, $x < -1$: $] -\infty; -1[$. A végtelen mellett a zárójel mindig kifelé fordul.

✚ ☹ gépi kiegészítés

8. Mely valós számok abszolút értéke esik 2 és 5 közé (a 2-t és az 5-öt nem beleértve)?

Az abszolút érték a 0-tól mért távolság, ezért a 0 mindkét oldalán keresünk: a $] -5; -2[$ és a $] 2; 5[$ intervallum uniója, $] -5; -2[\cup] 2; 5[$. Az első darabban is a kisebb szám, a -5 áll elől. Ez végtelen halmaz.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>